

Parcial 2 2025

i) **Tensor de Pequeñas deformaciones (E_{ij})**: mide la cantidad total que se deforma el material (estiramientos y cambios de ángulo) respecto a su forma original. Trabaja con desplazamientos y asume que son muy pequeños.

Tensor de Tasa de Deformación (D_{ij} o V_{ij}): mide la velocidad a la que se está deformando el material aumentando datos.

ii) La ecuación de compatibilidad asegura que al deformarse el cuerpo no se deforme, no aparezcan huecos, ni la materia se superponga sobre sí misma. Asegura la existencia de un campo de desplazamientos continuos y garantiza de 3 componentes.

iii) **Rotor del Campo de Velocidad**
Comportamiento: indica la existencia de rotación local en las partículas del fluido mientras se mueven.

Esta relacionado con el Tensor de vorticidad ω_{ij}

Si el campo proviene de un potencial escalar ($v = \nabla \phi$) el flujo es obligatoriamente irrotacional (nórmulo) $\nabla \times v = \nabla \times (\nabla \phi) = 0$

iv) El **Teorema de Gauss** relaciona lo que pasa en el interior de un volumen con lo que pasa en su frontera.

Permite Transformar una integral de superficie cerrada en una integral de volumen

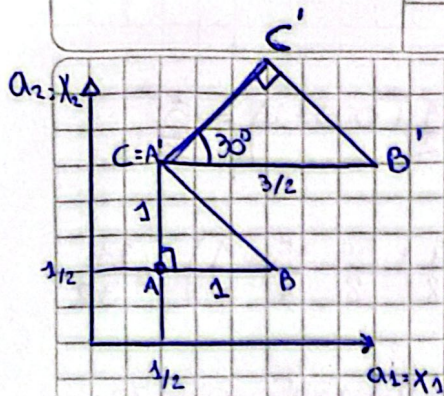
$$\int_S T_{ij} n_j dS = \int_V \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} dV$$

v) **Derivada Temporal espacial**: Cambio que mide un observador que está anclado en un punto fijo $\frac{\partial F}{\partial t}$

Derivada Temporal material: Cambio que siente un observador que sigue moviéndose sobre una partícula específica del material $\frac{DF}{Dt}$

Relacion:
$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + v_i \frac{\partial F}{\partial x_i}$$

Ejercicio 2



Green Lagrange

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_k}{\partial a_i} \frac{\partial X_k}{\partial a_j} - S_{ij} \right)$$

Como es un Problema 2D (plano definido por a_1 a_2)
 Para Saber Como Se deforman el cuerpo Solo necesitamos
 Saber que le pasa a dos fibras
 Tomamos las más sencillas AB y AC

Paso 1: Vectores Originales

Vector A-B $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

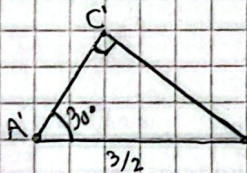
Vector A-C $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Paso 2: Configuración Final.

Buscamos los vectores A'B' y A'C' en Componentes X e Y ya que Green Lagrange
 Trabaja con coordenadas X e Y, no con diagonales

A'B' = $\begin{bmatrix} 3/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\frac{\partial X_1}{\partial a_1} = 3/2$ $\frac{\partial X_2}{\partial a_1} = 0$ } representa el cambio de A-B a A'-B'

A'C': aplicamos Trigonometría

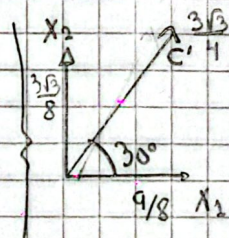


$\cos 30^\circ = \frac{A'C'}{3/2}$ $A'C' = \cos 30^\circ \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

Descomponemos el vector en X e Y

Componente X_1 $\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \cos(30^\circ) = \frac{9}{8}$

Componente X_2 $\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sin 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{8}$



A'C' = $\begin{bmatrix} 9/8 \\ 3\sqrt{3}/8 \end{bmatrix}$

$\frac{\partial X_1}{\partial a_2} = \frac{9}{8}$

$\frac{\partial X_2}{\partial a_2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

Paso 3: Extendemos $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X_i}{\partial a_j} \frac{\partial X_j}{\partial a_i} - S_{ij} \right)$

$$\epsilon_{11} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_1}{\partial a_1} + \frac{\partial X_2}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_2}{\partial a_1} - S_{11} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} + 0 \cdot 0 - 1 \right) = \frac{5}{8}$$

$$\epsilon_{22} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_2} \cdot \frac{\partial X_1}{\partial a_2} + \frac{\partial X_2}{\partial a_2} \cdot \frac{\partial X_2}{\partial a_2} - S_{22} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9}{8} \cdot \frac{9}{8} + \frac{3\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - 1 \right) = \frac{11}{32}$$

$$\epsilon_{12} = \epsilon_{21} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial X_1}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_1}{\partial a_2} + \frac{\partial X_2}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial X_2}{\partial a_2} - S_{12} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{8} + 0 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} - 0 \right) = \frac{27}{32}$$

$$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} 5/8 & 27/32 \\ 27/32 & 11/32 \end{bmatrix}$$

$$3) T(x_1, x_2, t) = 3x_1 e^{x_2 t}$$

$$V_1 = 2 \frac{x_1}{t} \quad V_2 = 2 \frac{x_2}{t}$$

x_1 y x_2 coordenadas espaciales de un dominio bidimensional y T es Temporal $T > 0$

a) Derivada Temporal Material Forma Euleriana

$$\text{Derivada Temporal Material} \quad \frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (V \cdot \nabla) F$$

$$\text{En 2D} \quad \left[\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + v_1 \frac{\partial T}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial T}{\partial x_2} \right]$$

Derivada con $F=T$ la derivada

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 3x_1 x_2 e^{x_2 t}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x_1} = 3e^{x_2 t}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x_2} = 3x_1 (te^{x_2 t})$$

$$\frac{DT}{Dt} = 3x_1 x_2 e^{x_2 t} + 2 \frac{x_1}{t} 3e^{x_2 t} + 2 \frac{x_2}{t} 3x_1 t e^{x_2 t}$$

$$\frac{DT}{Dt} = 3x_1 x_2 e^{x_2 t} + \frac{6x_1}{t} e^{x_2 t} + 6x_2 x_1 e^{x_2 t}$$

$$\left[\frac{DT}{Dt} = 9x_1 x_2 e^{x_2 t} + \frac{6x_1}{t} e^{x_2 t} \right]$$

$$b) x_1 = a_1 t^2$$

$$x_2 = a_2 t^3$$

Determinar la derivada Temporal material en un espacio lagrangiano

Lagrangiano: reemplazamos las x , que queda en función de a y luego derivamos respecto a t

$$T(x_1, x_2, t) = 3x_1 e^{x_2 t}$$

$$\rightarrow T(a_1 t^2, a_2 t^3, t) = 3a_1 t^2 \cdot e^{a_2 t^3} = 3a_1 t^2 \cdot e^{a_2 t^3}$$

$$\frac{DT}{Dt} = 3a_2 t^2 \cdot e^{a_2 t^3}$$

$$\frac{DT}{Dt} = 3a_2 t^2 \cdot e^{a_2 t^3} + 3a_1 t^2 \cdot e^{a_2 t^3}$$

$$\frac{DT}{Dt} = 6a_2 t \cdot e^{a_2 t^3} + 3a_1 t^2 \cdot e^{a_2 t^3} \cdot 3t^2 a_2$$

$$\left[\frac{DT}{Dt} = 6a_2 t e^{a_2 t^3} + 9a_1 a_2 t^4 e^{a_2 t^3} \right]$$

$$v e^{a_2 t^3} = e^u \quad u = a_2 t^3$$

$$dv = e^{a_2 t^3}$$

$$= e^{a_2 t^3} 3t^2 a_2$$

c) Aceleración de las Partículas

Para encontrar la aceleración derivamos el vector $V = (V_1, V_2)$ aplicando derivada material

$$a_i = \frac{DV_i}{Dt} = \frac{\partial V_i}{\partial t} + v_j \frac{\partial V_i}{\partial x_j}$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2x_2}{t} \\ \frac{2x_2}{t} \end{pmatrix}$$

$$a_1 = \frac{\partial V_1}{\partial t} + v_1 \frac{\partial V_1}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial V_1}{\partial x_2}$$

$$\left[a_1 = -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{2x_2}{t} \cdot \frac{2}{t} + \frac{2x_2}{t} \cdot 0 \rightarrow -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{4x_2}{t^2} \right]$$

$$a_2 = \frac{\partial V_2}{\partial t} + v_1 \frac{\partial V_2}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial V_2}{\partial x_2}$$

$$\left[a_2 = -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{2x_2}{t} \cdot 0 + \frac{2x_2}{t} \cdot \frac{2}{t} \rightarrow -2x_2 \cdot t^{-2} + \frac{4x_2}{t^2} \right]$$

Incomprensible $\nabla \cdot V = 0$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2x_2}{t} \\ \frac{2x_2}{t} \end{pmatrix}$$

$$\nabla \cdot V = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{2x_2}{t} \right) + \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{2x_2}{t} \right)$$

$$\nabla \cdot V = \frac{2}{t} + \frac{2}{t} = \frac{4}{t}$$

$\nabla \cdot V \neq 0$ No es Incomprensible

Parcial 2 2025 Ej4

Navier Stokes: $\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \nabla^2 v_i$

Paso 1: Partir de la ecuación de movimiento lineal

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} \quad (1)$$

Paso 2: El enunciado nos da la fórmula $\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \lambda V_{kk} \delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$

Simplificamos: El enunciado dice que es incompresible $\Rightarrow [V_{kk} = 0] \rightarrow \left[\frac{\partial v_k}{\partial x_k} = 0 \right]$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + \lambda_0 0 \delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

Calculamos $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$ para reemplazar en (1)

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \frac{\partial (-p \delta_{ij})}{\partial x_j} + \frac{\partial (2\mu V_{ij})}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial (-p)}{\partial x_i} + \frac{\partial (2\mu V_{ij})}{\partial x_j}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Tensor Tasa de deformación} \\ V_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \end{array} \right]$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + 2\mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right) \quad \text{distribuímos}$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} + \mu \frac{\partial^2 v_j}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{desarrollamos el último término para ver si es incompresible}$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} + \mu \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = 0 \rightarrow V_{jj} = 0 \text{ Incompresible}$$

$$\left[\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} \right]$$

Paso 3: Reemplazamos en (1)

$$\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \rho b_i + \frac{\partial (-p)}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

$$\left[\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \rho b_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \nabla^2 v_i \right] \quad \checkmark$$